BERT 빈칸 채우기

빈칸의 앞뒤를 모두 보고 배운다

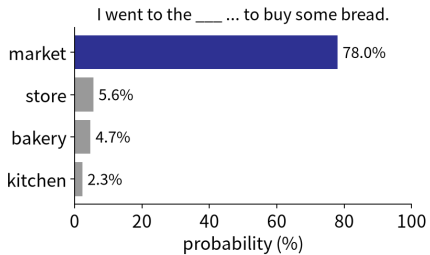
Machine Learning and Deep Learning

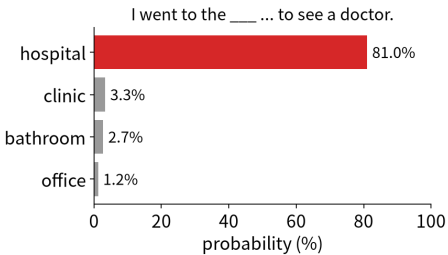
KSA 2027-Spring
Sumin Han (suminhan@ksa.hs.kr)

오늘의 질문: 앞부분이 같으면 빈칸도 같을까?

I went to the _____ to buy some bread.

I went to the _____ to see a doctor.





실제 BERT 가 고른 단어

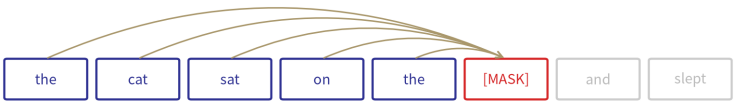
빈칸 **뒤**를 보고 답을 바꾼다

BERT: 양방향 트랜스포머 인코더

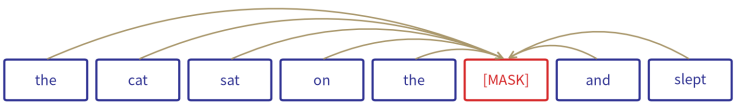
Bidirectional **E**ncoder **R**epresentations from **T**ransformers

Devlin 외 (Google, 2018)

GPT: 앞만 보고 다음 단어



BERT: 앞뒤를 모두 본다



12주차 트랜스포머에서 **인코더만**: 마스크 없이 모든 단어가 모든 단어를 본다

학습: 빈칸 채우기 (Masked Language Model)

문장 속 토큰의 **15%** 를 골라 맞히게 한다

고른 토큰의 80%	[MASK] 로 바꾼다	the cat sat on the [MASK]
10%	아무 단어로 바꾼다	the cat sat on the apple
10%	그대로 둔다	the cat sat on the mat

왜 섞나: 실제로 쓸 때는 [MASK] 가 없으니까

책 8억 + 위키백과 25억 단어 이름표 없이 (**자기 지도 학습**)

손으로 세기: BERT-base 의 가중치

단어 표	30,522 단어 × 768칸	2,344만
블록 하나	$\approx 12d^2 = 12 \times 768^2$ (12주차)	708만
블록 12개		8,505만
합 (위치 · 정규화 포함)		**1억 889만** $\approx$ 110M

BERT-large: 24층 · 1,024칸 $\rightarrow$ 340M 머리 수: base 12, large 16

실제 Hugging Face `bert-base-uncased` 로 센 값

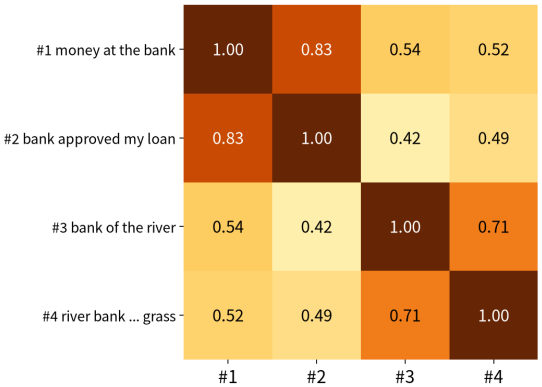
실험: 실제 BERT 에 빈칸 넣기

문장	1위	2 · 3위 (%)
I went to the ___ to buy some bread.	market **78.0%**	store 5.6, bakery 4.7
I went to the ___ to see a doctor.	hospital **81.0%**	clinic 3.3
The capital of France is ___.	paris **41.7%**	lille 7.1, lyon 6.3
The capital of Korea is ___.	seoul **99.8%**	

문법 (어떤 품사가 와야 하나) 과 지식 (수도) 을 함께 배웠다

`bert-base-uncased`, 소문자만 쓰는 모델

같은 단어, 문맥마다 다른 벡터



"bank" 의 마지막 층 벡터, 코사인 유사도

은행끼리 **0.83**, 강둑끼리 **0.71**
은행 ↔ 강둑 **0.42** ∼ **0.54**

word2vec: "bank" 는 벡터 **하나**
BERT: 문장마다 다른 벡터

문맥을 담은 임베딩 (contextual embedding)

사전학습 + 미세조정

1단계 **사전학습** 빈칸 채우기, 33억 단어 비싸지만 한 번만

2단계 **미세조정** 과제의 이름표 데이터 [CLS] 벡터 + 분류기, 몇 바퀴

언어 과제 **11**개 최고 기록 GLUE **80.5%** (+7.7%p)

감정 분류 · 문장 관계 · 질문 답 찾기를 BERT 하나로

9주차 전이 학습 (ImageNet 사전학습 CNN) 과 같은 생각

배운 글의 편향도 배운다

문장	1위	다른 후보
She is a ___ at the hospital.	nurse **60.9%**	patient 11.0, doctor 10.9
He is a ___ at the hospital.	doctor **28.7%**	patient 22.5, nurse 17.5

대명사 하나만 바꿨는데 직업이 바뀐다: 글 속 고정관념이 확률에
채용 · 추천에 쓰면 편향이 결정이 된다 → 편향을 재고 점검해야

BERT 이후

2019 구글 검색에 BERT 적용 (영어 검색어 10곳 중 1곳)

2019 RoBERTa (더 오래 · 더 많이), ALBERT, DistilBERT (작게)

2019 Sentence-BERT: 문장 임베딩 → 의미 검색, RAG

2020 ∼ 생성은 GPT 계열로: 글을 **쓰는** 일은 앞만 보는 모델이 맡았다

BERT: 글을 **이해**하는 일 (검색 · 분류) GPT: 글을 **쓰는** 일

문제풀이

1. 토큰 200개 문장에서 몇 개를 골라 맞히게 하나? 그중 [MASK] 로 바뀌는 것은 대략 몇 개?
2. BERT-large (24층, $d = 1024$) 의 블록 가중치를 $12d^2$ 로 어림하면?
3. GPT 로 “I went to the ___ to see a doctor.” 의 빈칸을 채우기 어려운 이유는?
4. word2vec 으로 bank 의 두 문장 유사도를 재면 얼마가 나올까?

실습

1. 15% 가리기 (80 / 10 / 10) 직접 구현
2. 실제 BERT 로 빈칸 채우기, 내 문장 넣어 보기
3. 문맥 벡터: “bank” 유사도, 가중치 수 세기

Hugging Face `bert-base-uncased`

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

정리

BERT: 트랜스포머 **인코더**, 빈칸의 **앞뒤**를 모두 본다 (2018)

학습: 토큰 15% 빈칸 채우기 (80 / 10 / 10), 이름표 없이 33억 단어

bread → market 78%, doctor → hospital 81% bank: 뜻마다 다른 벡터

사전학습 + 미세조정: 11개 과제 최고 편향도 배운다 (she → nurse 61%)